

“Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito.” — Will Durant

Semana 1 - Conjuntos de números reales. Introducción a las funciones reales de variable real.

¿Qué necesitas en tu cajita de herramientas para este tema?

Necesitas saber despejes, factorizaciones sencillas, resolver ecuaciones e inecuaciones sencillas.

Con el siguiente prompt de referencia puedes apoyarte con la IA para fortalecer esta base:

Actúa como tutor de matemáticas para primer ciclo universitario. Quiero repasar antes de iniciar mi guía de estudio.

Tema: factorización simple, ecuaciones e inecuaciones.

1. Evalúa brevemente mi nivel con 3 ejercicios diagnósticos (uno de factorización, uno de ecuación y uno de inecuación)
2. Luego genera 6 ejercicios progresivos (de básico a intermedio)
3. No me des la respuesta inmediatamente. Dame tiempo para intentarlo.
4. Después de que responda: - Corrige paso a paso. - Señala exactamente dónde está el error si lo hay. - Explica el concepto que necesito reforzar. - Propón un ejercicio similar si fallé.
5. Si respondo correctamente, aumenta ligeramente la dificultad.
6. Incluye al final un resumen breve de los errores más comunes en este tema.
7. Usa notación matemática clara y explica cada procedimiento.

Objetivo: fortalecer mi base algebraica para cursos de cálculo

Recuerda que es muy importante que no copies directamente la solución. Intenta resolver primero en papel. Usa la IA como tutor, no como solucionario.

La IA debe ser solo un apoyo y no un sustituto de tu proceso de aprendizaje

1. Repasa los conceptos básicos

1.1. Conjuntos de números reales

Los números reales ($\mathbb{R}$) son la base del cálculo. Incluyen a los números naturales, enteros, racionales e irracionales, y se representan en la recta numérica.

Es importante que conozcas la simbología utilizada en teoría de Conjuntos, para comprender mejor las definiciones y relación entre ellos. La siguiente tabla resume esta notación:

Tabla de Notación de Conjuntos

Símbolo	Significado	Ejemplo
$\in$	Pertenece	$x \in A$
$\notin$	No pertenece	$y \notin B$
$\subseteq$	Subconjunto o igual	$A \subseteq B$
$\cap$	Intersección	$A \cap B$
$\cup$	Unión	$A \cup B$
$\emptyset$ o $\varnothing$	Conjunto vacío	$\emptyset \subset A$
$ A $	Cardinalidad	$ A = n$

Luego, los números reales se organizan en los siguientes subconjuntos:

	Símbolo	Definición y ejemplos
Naturales	$\mathbb{N}$	$\{1, 2, 3, \dots\}$ Ejemplos: 1, 2, 3, 10, 100; 1729 (Hardy-Ramanujan), $2^{82,589,933} - 1$ (primo de Mersenne)
Enteros	$\mathbb{Z}$	$\{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ Ejemplos: -5, 0, 42, -100; -273 (cero absoluto), -1 (unidad imaginaria), $\pm 2^{31} - 1$ (límite 32 bits)
Racionales	$\mathbb{Q}$	$\left\{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\right\}$ <i>En otras palabras, un número racional es aquel que se puede escribir en forma de fracción</i> Ejemplos: $\frac{1}{2} = 0.5$, $\frac{1}{3} = 0.\overline{3}$, $\frac{7}{8} = 0.875$; $\frac{355}{113} \approx \pi$, $\frac{1}{7} = 0.\overline{142857}$, $\frac{1}{81} = 0.\overline{012345679}$
Irracionales	$\mathbb{I}$	$\mathbb{I} = \{x \in \mathbb{R} \mid \forall a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \Rightarrow x \neq \frac{a}{b}\}$ <i>En otras palabras, un número irracional es aquel que no se puede escribir en forma de fracción</i> Ejemplos: $\sqrt{2}$, π , e , ϕ ; $\sqrt[3]{2}$, e^π , $\zeta(3)$, $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$
Reales	$\mathbb{R}$	$\mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$ Ejemplos: -2.5, 0, $\sqrt{3}$, $-\frac{7}{11}$; $\tau = 2\pi$, γ (Euler-Mascheroni), $e^{\pi\sqrt{163}}$ (casi entero)
Complejos	$\mathbb{C}$	$\{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ Ejemplos: $3 + 2i$, $-i$, $5i$; $e^{i\pi} = -1$, $i^i \approx 0.208$, ω (raíz cúbica de 1), $\sqrt{i}$

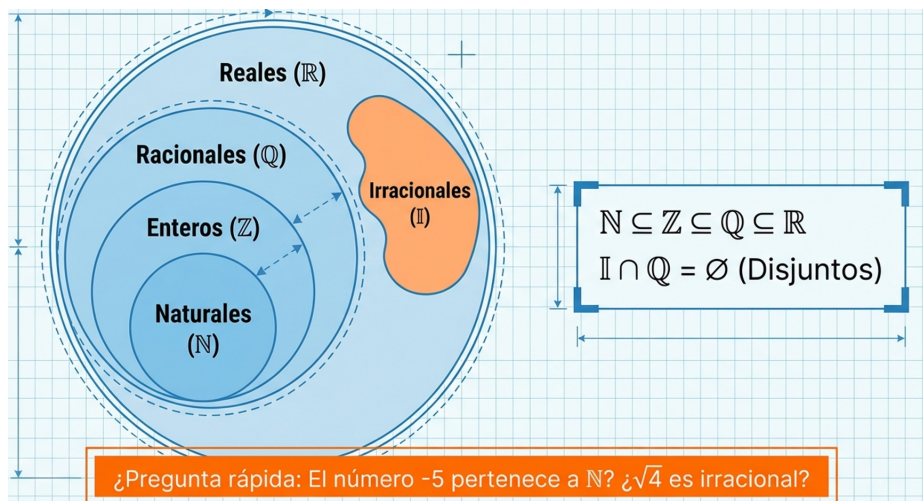


Figura 1: Conjunto de los números reales

Números Reales ($\mathbb{R}$): La unión de racionales e irracionales ($\mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$), conforman los números reales.

1.2. Notación de Intervalos en la Recta Real

Para el manejo de dominios y conjuntos solución, se utiliza la siguiente notación, donde los corchetes abiertos $]a, b[$ implica que no se incluyen los extremos a y b , también se pueden usar paréntesis, (a, b) , y los corchetes cerrados $[a, b]$ implica que se incluyen los extremos a y b :

Intervalo	Forma de la inecuación	Representación gráfica
$x \in [a; b]$	$a \leq x \leq b$	
$x \in]a; b[$	$a < x < b$	
$x \in]a; b]$	$a < x \leq b$	
$x \in [a; \infty[$	$x \geq a$	
$x \in]-\infty; b[$	$x < b$	

Figura 2: Notación de intervalos y representación gráfica

⚠ ¡Alerta!

Observa bien la notación de los intervalos. Por ejemplo, el conjunto $]2, 3[$ tiene infinitos números, en cambio el conjunto $\{2, 3\}$ solo tiene 2 números.

💡 Conexión clave

¿Cómo se relaciona esto con funciones?: Esta estructura numérica define el escenario donde operan las funciones, actuando el conjunto $\mathbb{R}$ como el dominio (entrada) y el rango (salida) de las relaciones de dependencia.

2. Funciones reales de variable real

2.1. Introducción

Definición/Propiedades

Una *función real de variable real* es una regla que vincula cada elemento de un conjunto de partida, que llamaremos la variable independiente x en este caso, también llamado *preimagen*, con un único valor $f(x)$ en un conjunto de llegada, este valor es la variable dependiente, también llamado *imagen*.

Es decir, $y = f(x)$ representa una relación entre dos variables donde cada valor de x solo puede dar un resultado y .

✓ Recomendaciones

En las funciones relacionadas en diferentes contextos, las variables x e y pueden estar representadas con otras letras. Por ejemplo, $V(t)$ donde V **representa** el volumen, medido en m^3 para t horas, o $C(q)$ donde C representa el costo total de producción para q miles de unidades producidas.

⚠ Nota que aquí la clave es **QUÉ REPRESENTA LA VARIABLE** y siempre se debe definir con las **unidades** en que se mide.

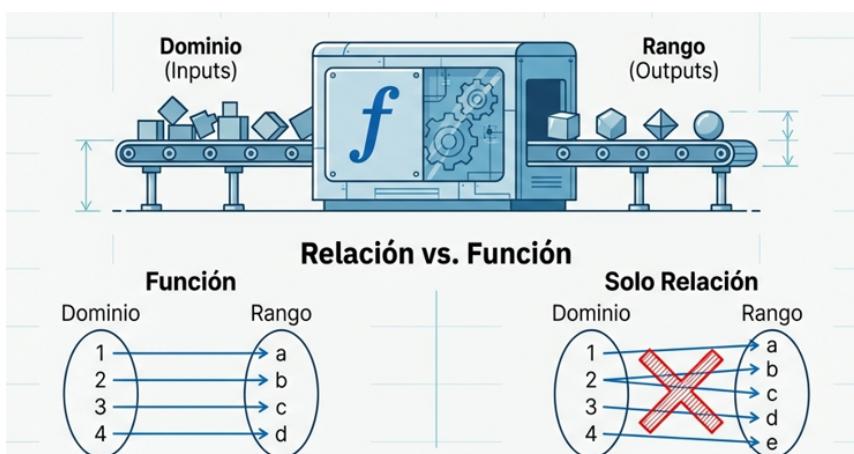
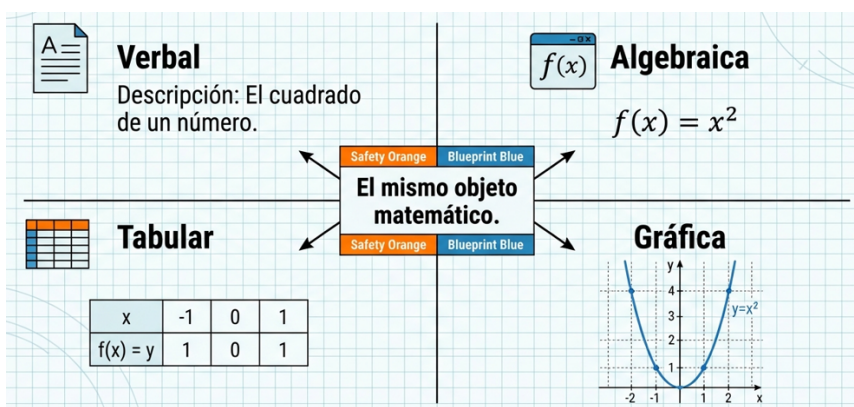
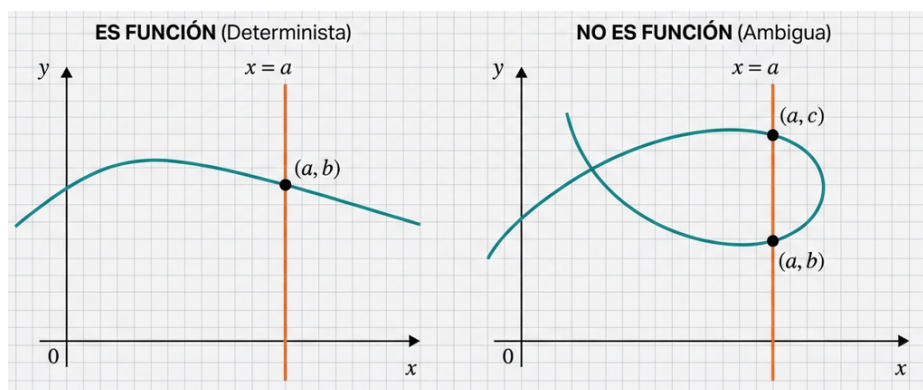


Figura 3: En la función cada elemento de entrada genera un solo elemento de salida

Una función se puede representar de cuatro maneras:



Y podemos reconocer si una gráfica corresponde a una función con la prueba de la recta vertical: si la recta vertical corta a la curva más de una vez, entonces no es una función.



2.2. Dominio y Rango

Dominio: Es el conjunto de valores que puede tomar la *variable independiente*. También llamado *Preimagen*.

¿Cómo calcular el Dominio de una Función?

Analiza las siguientes restricciones

La división entre cero no está definida.

- Revisa si la función tiene denominadores.
- Iguala los denominadores a cero y excluye esos valores del dominio.

$$f(x) = \frac{2x}{x-3}, \text{Dom}f: x \in \mathbb{R} - \{3\}$$

La cantidad subradical de una raíz de índice par debe ser mayor o igual a cero.

- Revisa si la función contiene raíz de índice par.
- Busca los valores mayores o iguales a cero, resolviendo la inecuación de la cantidad subradical.

$$f(x) = \sqrt{25-x}, \text{Dom}f: x \in]-\infty; 25]$$

El argumento de un logaritmo debe ser mayor que cero

- Revisa si la función contiene logaritmos.
- Busca los valores mayores a cero, resolviendo la inecuación del argumento.

$$f(x) = \ln(x-2), \text{Dom}f: x \in]2; \infty[$$

Considera el contexto

- ¿Qué representan las variables de la función? ¿qué valores pueden tomar según el contexto?

Rango: Es el conjunto de valores que toma la *variable dependiente*. También llamado *Imagen*.

¿Cómo calcular el Rango de una Función?

A partir de la gráfica

- Se observa los intervalos que ocupa la gráfica a lo largo del eje Y.

De forma analítica

- Revisa si hay una condición inicial (por ejemplo, si la imagen no puede ser negativa)
- Se despeja $x=f(y)$.
- Se consideran las mismas restricciones que para el cálculo del Dominio.



- No siempre es posible obtener $x=f(y)$ y el rango es mejor observarlo en la gráfica, o según el contexto

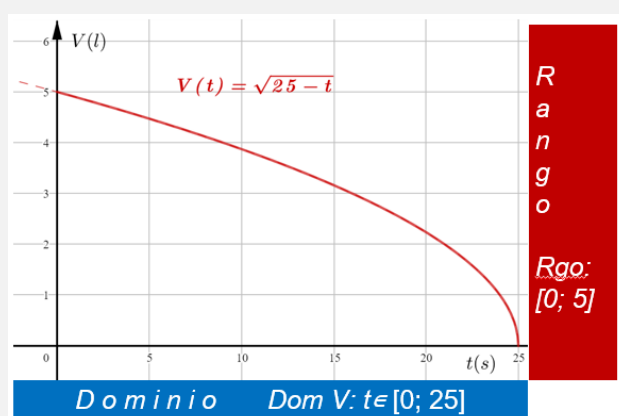
En la gráfica, el dominio representa el barrido horizontal y el rango se ve en el barrido vertical de la función sobre los ejes coordenados. Es importante considerar que representan las variables para determinar correctamente el dominio y el rango de una función.

Ejercicio 2.1

Suponga que la función $V(t) = \sqrt{25 - t}$ representa el Volumen de agua medido en litros l , que queda en un tanque que se vacía, en un tiempo t medido en segundos s . Su dominio y rango están condicionados a que el tiempo y volumen deben ser valores positivos. ¿Puedes calcular el dominio y el rango de esta función?

— Resuelve aquí antes de mirar la solución —

Observa la gráfica a continuación y responde:



¿Por qué el dominio y rango están restringidos al 1er cuadrante?

Ejercicio 2.2

Calcula el dominio de la función

$$f(x) = \frac{3x + 1}{x^2 - 9}$$

— Resuelve aquí antes de mirar la solución —

Solución:

1. Identificamos la restricción. En este caso el denominador no puede ser cero. Luego

$$x^2 - 9 \neq 0$$

2. Factorizamos para obtener los valores de x que hacen cero al denominador, y no pertenecen al dominio

$$(x - 3)(x + 3) = 0, x = 3, x = -3$$

Por lo tanto, $x = 3$ y $x = -3$ debe quitarse del conjunto de valores de x .

3. Escribimos el dominio

$$\text{Dom}f : x \in \mathbb{R} - \{-3, 3\}$$

 Reflexiona

En el ejercicio anterior, ¿cuál es la imagen de la función si $x = 2.99999$? ¿y para $x = 3.0000001$? (Usa tu calculadora y observa que sucede con la función para valores muy cercanos a $x = 3$ y $x = -3$)

Ejercicio 2.3**Enunciado:**

Dada la función

$$f(x) = \sqrt{4 - 3x}$$

- a. Calcula el dominio de la función
- b. Calcula $f(-2)$, $f(0)$ y $f(3)$
- c. ¿Para qué valores de x se tiene $f(x) = 5$?

— Resuelve aquí antes de mirar la solución —

Solución:

a. Para calcular el dominio sigue los siguientes pasos:

1. Identificamos la restricción. En este caso la cantidad subradical no puede ser negativa.

$$4 - 3x \geq 0$$

2. Resolvemos la inecuación

$$4 \geq 3x \Rightarrow x \leq \frac{4}{3}$$

3. Escribimos el dominio

$$\text{Dom } f : x \in] - \infty, \frac{4}{3}]$$

b. Para calcular $f(-2)$, $f(0)$ y $f(3)$, debemos reemplazar los valores de las preimágenes en la función:

$$f(-2) = \sqrt{4 - 3(-2)} = \sqrt{10}$$

$$f(0) = 2$$

$$f(-3) = ?$$

No es posible calcular el valor en $x = 3$ porque está fuera del dominio de la función

c. Para calcular los valores de x donde $f(x) = 5$ debemos igualar la función a 5 y despejar x .

$$\sqrt{4 - 3x} = 5$$

$$4 - 3x = 25$$

$$x = -7$$

Es decir, que $f(-7) = 5$ ¡Verifícalo!

 Reflexiona

En el ejercicio anterior, ¿puedes reconocer la solución en la recta real? ¿Qué representa este resultado en la gráfica de la función?

Ejercicio 2.4**Enunciado:**

En un lago contaminado, se estima que la población P de peces, en miles, es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre una constante k y el doble de t semanas, medidas desde que ingresó el contaminante en el lago. Con esta información:

- a. Escribe que representa cada variable con sus unidades.
- b. Construye la función población de peces, si se sabe que $k = 18$.
- c. ¿Cuál es el dominio de la función en el contexto?

- d. ¿Cuántos peces hay al inicio? ¿Qué cantidad de peces habrá a las 7 semanas?
- e. ¿En cuántas semanas habrá una población de 1000 peces?

— Resuelve aquí antes de mirar la solución —

Solución:

- a. Del texto se obtiene que:

$P(t)$ representa la **población de peces** medido en **miles de peces**, en t **semanas**.

 **Observa** que usamos la palabra clave **REPRESENTA** y la notación funcional donde P es la variable dependiente y t es la variable independiente.

- b. Del texto tomamos la información que dice que es igual a la raíz cuadrada de una diferencia entre una constante (k) y el doble de t semanas ($2t$), de tal manera que

$$P(t) = \sqrt{k - 2t}$$

además sabemos que $k = 18$, por lo que queda

$$P(t) = \sqrt{18 - 2t}$$

.

- c. Para calcular el dominio debemos considerar dos restricciones, la restricción algebraica y la restricción por el contexto.

Restricción algebraica:

$$18 - 2t \geq 0 \Rightarrow t \leq 9$$

Restricción por contexto: t representa tiempo, por lo tanto $t \geq 0$.

Finalmente, $Dom P = t \in [0; 9]$

Por lo tanto, la población de peces, con el contaminante, durará 9 semanas.

- d. Respondemos las preguntas:

¿Cuántos peces hay al inicio? Es decir, pide P para $t = 0$,

$$P(0) = \sqrt{18 - 2(0)} = 4.2426$$

. Entonces, hay aproximadamente 4242 peces al inicio, en el momento que ingresó el contaminante.

¿Qué cantidad de peces habrá a las 7 semanas?, es decir, pide P para $t = 7$,

$$P(7) = \sqrt{18 - 2(7)} = 2$$

. Habrá 2 mil peces a las 7 semanas.

- e. La pregunta ¿en cuántas semanas habrá 1000 peces? pide t sabiendo que $P = 1$ (recuerda que el dato P está en miles). Luego,

$$1 = \sqrt{18 - 2t} \Rightarrow 18 - 2t = 1 \Rightarrow t = 8.5$$

Por lo tanto, habrá 1000 peces a las 8.5 semanas.

 **Observa** la lógica de la respuesta, el dominio llega hasta la semana 9. El resultado debe estar dentro del dominio.

Reflexiona

En el inciso c del ejercicio anterior, ¿cómo se resolvió la inecuación? ¿Cómo se intersectaron las dos restricciones? Haz la gráfica de los dominios obtenidos en la recta real.

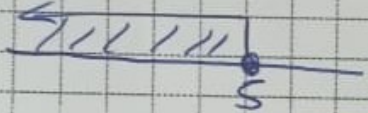
Usando los incisos c y d, responde: ¿La función es creciente o decreciente? Observa los resultados obtenidos y qué sucede con la población de peces a medida que aumentan las semanas.

✗ Q ¿Dónde está el error?

Descubre el error en el desarrollo de este ejercicio y resuélvelo correctamente:

Calcula el dominio y rango de la función $F(x) = \sqrt{25 - x^2}$.

The image shows handwritten work on grid paper. It starts with a red asterisk and the word 'Dominio:'. Below it, the restriction is given as $25 - x^2 \geq 0$. This is then rearranged to $25 \geq x^2$, which is solved by taking square roots to get $5 \geq x$. The student then writes 'Luego: $x \leq 5 \rightarrow$ ' followed by a red checkmark and 'Dom f: $x \in]-\infty; 5]$ ' with a red checkmark at the end. Below this is a number line with a solid dot at 5 and a shaded region to the left, indicated by several slanted lines. The next part starts with a red asterisk and 'Rango: $y = \sqrt{25 - x^2}$ '. Below this, it says 'Como la raíz no da negativo, $y \geq 0$ '. Finally, it says 'Luego: $\rightarrow$ ' followed by a red checkmark and 'Rango f: $[0; \infty[$ ' with a red checkmark at the end.

* Dominio:
Restricción: $25 - x^2 \geq 0$
 $25 \geq x^2 \Rightarrow \sqrt{25} \geq \sqrt{x^2}$
 $5 \geq x$
Luego: $x \leq 5 \rightarrow$ Dom f: $x \in]-\infty; 5]$

* Rango: $y = \sqrt{25 - x^2}$
Como la raíz no da negativo, $y \geq 0$
Luego: Rango f: $[0; \infty[$

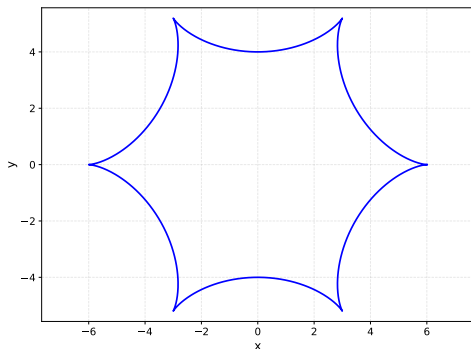
Parte I - Comprender la teoría

1. Explique la diferencia entre un conjunto finito y uno infinito. Luego, identifica que conjuntos son finitos e infinitos:
 - Los numeros reales menores a 10
 - Los numeros naturales menores a 10
 - $Q = \{0; 1; 2; 3\}$
 - $P = [0; 3]$
 - $S = (-1; 3]$
2. Sobre intervalos, responda:
 - ¿Cuál es la diferencia entre el intervalo $(a, b]$ y $[a, b)$?
 - ¿Cómo se interpreta gráficamente el intervalo $(-\infty; 4]$?
3. Sobre el concepto de dominio, responda:
 - ¿Por qué el dominio es una parte esencial en la definición de una función?
 - ¿Por qué al calcular el dominio se deben excluir ciertos valores?
4. ¿Qué diferencia hay entre una relación y una función? Dé dos ejemplos de cada una.
5. ¿Puede una función asignar dos valores distintos de salida a un mismo valor de entrada? Justifique.
6. Dada la función $f(x) = \sqrt{7}$. Determine el rango. Explique su respuesta.
7. Dibuje una gráfica con una recta creciente de $[0; 4[$ (intervalo abierto en 4), y otra recta horizontal de $]4; 9]$ (decida usted el rango). ¿Cuál es la imagen para $x=4$? Explique
8. Dada la función $f(t) = 5$, verifique cual de los siguientes valores pertenecen al dominio y explique su elección:
 - $t=2$
 - $t=3.85$
 - $t=-4.27$
9. Determine el dominio de la función $C(q) = \sqrt{x+3} \cdot q^2$ y justifique. Considere que x es una constante positiva.

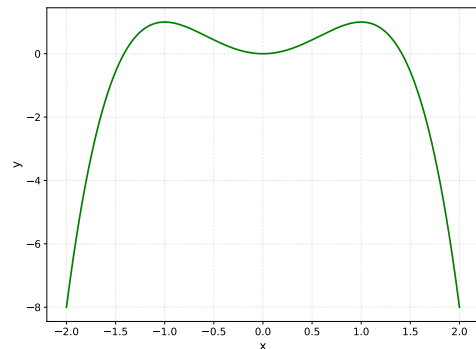
Parte II.A - Revisa los conceptos básicos

1. Determine cuál de los siguientes gráficos corresponden a una función.

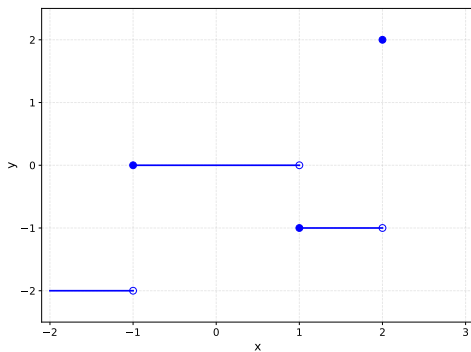
a) Gráfico 1:



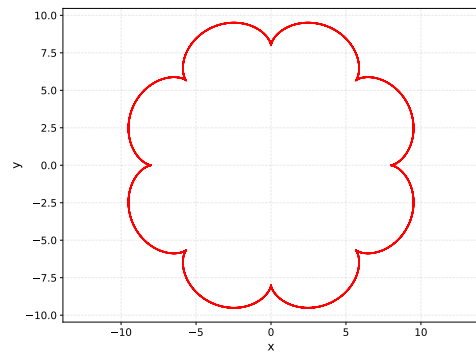
d) Gráfico 4:



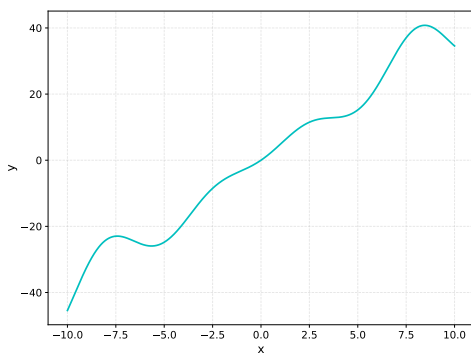
b) Gráfico 2:



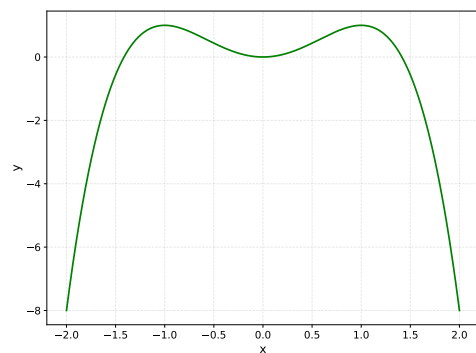
e) Gráfico 5:



c) Gráfico 3:



f) Gráfico 6:



2. Considere los conjuntos

$$A = [1; 4), \quad B = \langle 2; 8], \quad C = \langle 3; 9\rangle$$

a) Determine $A \cap B$.

b) Determine $B \cup C$.

c) Determine $A \cup C - B$.

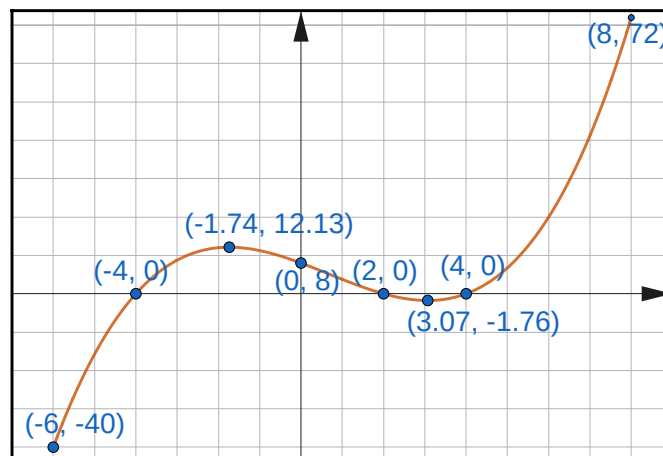
3. Considerando las siguientes funciones

$$f(x) = \frac{1}{x-3}; \quad g(x) = 2x + 3; \quad r(x) = \sqrt{2x+3}$$

Halle el dominio de la siguientes funciones

- a) $f(x)$
- b) $r(x)$
- c) $r(x) + g(x)$

4. La siguiente gráfica corresponde a la función $f(x)$



- a) Reconozca el dominio y rango de $f(x)$.
- b) Indique los intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- c) Indique los interceptos con los ejes.

5. Determine el dominio de cada una de las siguientes funciones.

a) $f(x) = 7 - \frac{1}{\sqrt{x^2 - 9}}$

c) $c(x) = \frac{6x^2}{120 + x^2}$

b) $g(x) = 4x + \frac{4}{x-8} - 10$

d) $\Theta(x) = \frac{x^3 + 10}{\sqrt[3]{x^2 - 5x + 4}}$

Parte II.B - Aplica lo aprendido, y analiza también.

6. En una fábrica, el conjunto referencial U representa todas las temperaturas posibles de una máquina. El conjunto S es el 'Rango de operación segura':

$$S = \{T \in \mathbb{R} \mid 20 \leq T \leq 30\}$$

Donde T representa la temperatura de la máquina medida en $^{\circ}C$. Considere que la temperatura mínima posible es de $T = -273.16^{\circ}C$

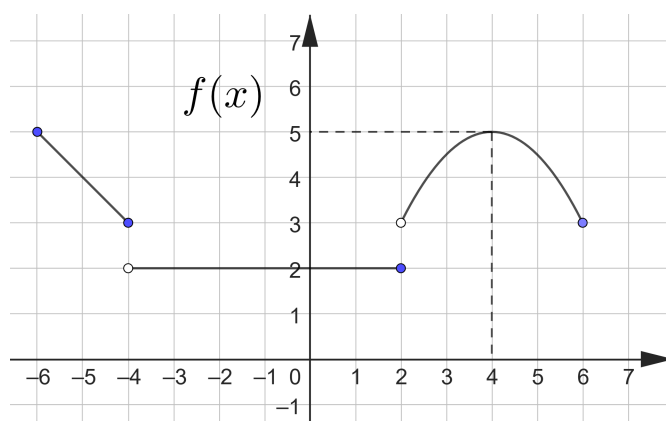
- a) Define el intervalo del rango de operación no segura.

- b) Si el termómetro marca $35^{\circ}C$ ¿En que rango de operación se encuentra?
- c) Si la materia prima que ingresa en la máquina requiere mantenerse a una temperatura inferior a $25^{\circ}C$ para que salga el producto deseado. ¿Cuál será el rango de operación en que deberá trabajar la máquina?
- d) Si la temperatura sigue un comportamiento definido por la función $T = 2t + 16$ donde t es el tiempo medido en horas, determine el intervalo de tiempo donde la máquina debe operar de manera segura, suponiendo que $t = 0$ es el momento en que la máquina se enciende.
- e) ¿Se puede utilizar la máquina si ha pasado una hora y media desde el encendido? Justifique su respuesta.

7. Dada la función de costo de producción $C(q) = 500 + 15q$ dólares, donde q es la cantidad de unidades fabricadas mensualmente.

- a) ¿Qué representa el número 500 en el plano cartesiano y en el contexto de una fábrica?
- b) ¿El dominio de esta función puede incluir números negativos? Justifique.
- c) Si la capacidad de producción de la fábrica es de, máximo, 120 unidades mensuales, determina el dominio y el rango de la función $C(q)$.
- d) ¿Cuál es el costo de producir 110 unidades?
- e) El administrador registró el mes pasado, un costo total de 2675 dólares, suponiendo que el costo fijo se mantiene en 500 dólares mensuales, ¿es posible este resultado? Justifique con argumentos matemáticos.

8. La siguiente gráfica corresponde a una función por partes $f(x)$



- a) Indique el dominio y rango de $f(x)$.
- b) Indique el valor de $f(-4)$, $f(1)$ y $f(4)$.
- c) ¿Qué valor(es) del dominio generan el valor de $f(x) = 3$ y $f(x) = 5$?

9. Una población de bacterias se modela por $B(t) = t^3 + 5$ donde t está en horas y $B(t)$ en gramos.

- a) Determine el dominio y el rango si el experimento dura 6 horas. Calcule $B(4)$.

- b) Analice si la función es creciente en el intervalo considerado, (*sugerencia*: realice un esbozo de la gráfica tomando varios puntos en ese intervalo) y explique qué implica en el contexto biológico.
- c) ¿En cuántas horas la población de bacterias será de 32 gramos?
-

10. La concentración en un proceso se modela por $C(t) = \frac{5t}{t+2}$ donde t representa el tiempo en minutos y C se mide en mg/l .
- a) Determine el dominio y calcule $C(3)$.
- b) ¿A los cuántos minutos la concentración estará en $4mg/l$?
- c) Analice si existe un valor máximo teórico de concentración cuando t crece mucho.
-

11. La potencia P generada por un panel solar durante la mañana es igual a 1 más la suma del doble de la raíz cuadrada del tiempo t , donde t es el tiempo en horas después del amanecer y $P(t)$ se mide en kilovatios.

- a) ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la función del enunciado? Justifique su elección.

■ $P(t) = \sqrt{2t} + 1$

■ $P(t) = 2\sqrt{t} + 1$

■ $P(t) = 2\sqrt{t+1}$

- b) Determine el dominio si el modelo se utiliza durante las primeras 9 horas del día. Calcule $P(4)$.
- c) Analice si la potencia generada aumenta o disminuye en el intervalo considerado y explique el significado físico de este comportamiento.
- d) ¿En qué momento la potencia generada será de 5 kW?
-

12. El volumen V de agua medidos en m^3 en un tanque, es variable e igual al doble del cubo del tiempo t más $20 m^3$ que tiene el tanque inicialmente. El tiempo t se mide en horas, y la capacidad del tanque es de $120 m^3$.

- a) ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la función del enunciado? Justifique su elección.

■ $V(t) = 2t^3$

■ $V(t) = 2t^3 + 20^3$

■ $V(t) = 2t^3 + 20$

- b) Determine el dominio y rango de la función.
- c) Calcule el volumen de agua que habrá en el tanque a las 2 horas.
- d) ¿En cuánto tiempo se llenará el tanque?
-

Parte II.C - Acepta el desafío

13. La relatividad especial describe como el espacio, el tiempo y la materia se comportan a velocidades cercanas a la luz. Si yo observo a dos objetos alejarse de mi posición con la misma velocidad v y en sentidos opuestos, la velocidad en que uno de los objetos ve que se aleja el contrario es la división del producto del doble de v por el cuadrado de la velocidad de la luz c sobre a la suma del cuadrado de la velocidad de la luz con la velocidad del objeto.

- a) ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la expresión del enunciado? Justifique su elección.

$$\blacksquare V_{12} = \frac{2v \cdot c^2}{c^2 + v^2}$$

$$\blacksquare V_{12} = \frac{2v}{c^2} \cdot (c^2 + v^2)$$

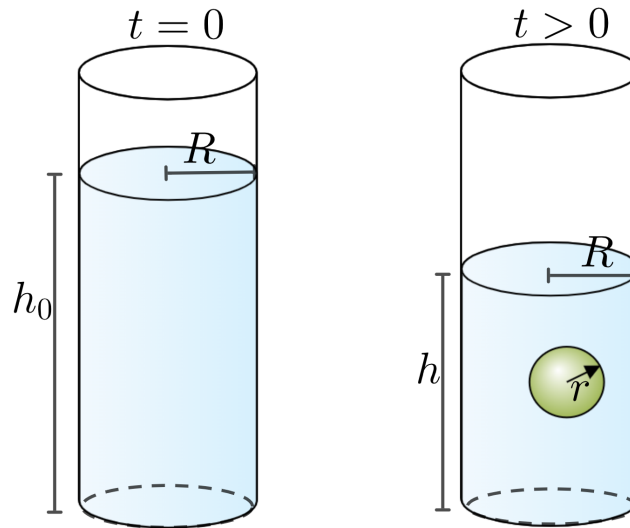
$$\blacksquare V_{12} = \frac{(c^2 + v^2)}{c^2} \cdot v^2$$

- b) Indique el dominio de la velocidad v . Considere que la velocidad V_{12} no podría ser menor que v .
- c) Indique el valor de v necesario para que V_{12} sea la cuarta parte de la velocidad de la luz.

14. Una fábrica, para envasar alimentos, necesita potes de aluminio con tapa, que tengan la forma de un cilindro circular recto y un volumen de 250 cm^3 .

- a) Expresar la cantidad (área) de aluminio que tiene cada pote como función del radio (r) de la base.
- b) Identificar el dominio correspondiente, considerando los aspectos físicos de sus dimensiones.

15. Una sustancia líquida está almacenada en un contenedor cilíndrico de radio R . Al agregar un aditivo en polvo, se activa un proceso químico que genera la formación de un sólido esférico de radio r , como se muestra en la figura.



En $t = 0$ (figura izquierda), cuando el aditivo es agregado, la altura del líquido en el contenedor es h_0 . Para $t > 0$, a medida que se forma el sólido, esta altura comenzará a disminuir debido a que la masa total en el contenedor debe mantenerse constante según la expresión:

$$\text{Masa Total} = (\text{volumen líquido}) \cdot \rho_L + (\text{volumen sólido}) \cdot \rho_S \quad (1)$$

en donde ρ_L y ρ_S son las densidades constantes del líquido y el sólido respectivamente.

Demuestre que la altura del líquido en función del radio del sólido formado se expresa mediante la función:

$$h(r) = h_0 + \frac{4}{3R^2} \left(1 - \frac{\rho_S}{\rho_L} \right) r^3 \quad (2)$$

Respuestas

Se mostrará al final de la semana, después de la entrega de la Tarea Semanal

Si comprendiste una idea nueva, ya diste el primer paso para potenciar tu pensamiento crítico.